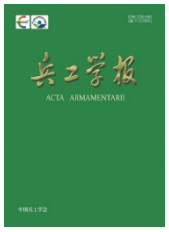


兵工学报
Acta Armamentarii
ISSN 1000-1093,CN 11-2176/TJ

《兵工学报》网络首发论文

题目：　基于分层解耦的四轮足机器人模型预测控制
作者：　邢伯阳，许威，李宇峰，赵浩宇，王康，闫曈
收稿日期：　2023-10-07
网络首发日期：　2024-03-13
引用格式：　邢伯阳，许威，李宇峰，赵浩宇，王康，闫曈．基于分层解耦的四轮足机器人模型预测控制[J/OL]．兵工学报．
https://link.cnki.net/urlid/11.2176.TJ.20240312.1556.002

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2024-03-13 10:53:28
网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.2176.TJ.20240312.1556.002

DOI：10.12382/bgxb.2023.0984

基于分层解耦的四轮足机器人模型预测控制

邢伯阳[1,2]，许威[1*]，李宇峰[2,3]，赵浩宇[2,3]，王康[2]，闫曈[2,3]

(1. 中国北方车辆研究所，北京 100072; 2. 中兵智能创新研究院有限公司，北京 100072; 3. 群体协同与自主实验室，北京 100072)

摘要：轮足机器人是一种新型的复合机器人平台，其结合了足式机器人力伺服控制、浮动基座动力学与轮式机器人轮地接触的模型，具有轮式快速机动、足式越障机动以及轮步复合 3 种复合机动模式。为实现上述三种机动模式，提出了一种基于线性模型预测控制（Model Predictive Control,MPC）的轮足机器人控制方法，其采用分层控制的框架对轮子转速与四足力伺服稳定控制进行解耦，对轮子进行独立的转速控制与扭矩估计，并将轮地扭矩反馈转化为外力扰动，引入 MPC 控制模型中进行在线补偿；针对机体 MPC 稳定控制通过状态扩维的方式将控制模型转化为 Ax+Bu 的标准形式，通过采用重力加速度将足端力扰动进行等效转换，从而实现在不增加系统状态空间维度的同时，实现将外力扰动引入动力学模型。通过仿真和在 Panda-W 轮足机器人上的实际测试，验证了所提算法可以有效补偿轮足加减速时轮地扰动力，实现机体稳定控制并进一步完成 Trot 轮步复合机动，在典型的平地和越野地形下有较好的控制效果。

关键词：轮足机器人；模型预测控制；分层控制；轮步复合机动

中图分类号：TP242.6　**文献标志码：**A

Model Predictive Control for Four-Wheeled Legged Robots Based on Hierarchical Decoupling

XING Boyang[1,2], XU Wei[1*], LI Yufeng[2,3], ZHAO Haoyu[2,3], WANG Kang[2], YAN Tong[2,3]

(1. China North Vehicle Research Institute, Beijing 100072, China; 2. China North Artificial Intelligence & Innovation Research Institute, Beijing 100072, China; 3. Collective Intelligence & Collaboration Laboratory, Beijing 100072, China)

Abstract: The Wheeled-Quadruped Hybrid Robot is an innovative composite robot platform that combines legged and wheeled robot features, enabling three modes of movement: fast wheel motion, legged obstacle traversal, and a combination of both. In order to achieve the above three maneuvering modes, a control method for Wheeled-Quadruped Robot based on linear model predictive control is proposed. The MPC control approach employs a hierarchical framework to separate wheel speed control from quadruped stability control. It independently controls wheel speeds and estimates torques while compensating for wheel-ground disturbances in real-time. For body stability control with MPC, the control model is converted into standard form using state augmentation. Gravity acceleration is used to equivalently transform end-effector force disturbances, allowing external force disturbances to be integrated into the dynamic model without increasing the system's state space dimension. Through simulations and practical tests on the Panda-W Wheeled-Quadruped Robot, the proposed algorithm effectively mitigates wheel-ground disturbances during wheel-leg acceleration and deceleration, achieving stable body control and successful Trot gait locomotion on various terrains.

Keywords: wheeled-quadruped robot; model predictive control; hierarchical control; wheel-legged hybird locomotion

0 引言

轮式机器人具有优异的高机动和负载能力，但在不连续非结构起伏地形其机动能力将大大下降；足式机器人机动速度较低，但可依据地形主动选择落足点从而具有更优异的攀爬越障能力，轮足机器人作为融合二者优势的新型移动平台具备优异的多

收稿日期：2023-10-07
基金项目：国家重点研发计划项目(2022YFB4701500)
***通信作者邮箱：**xuwei1507@163.com

模态机动能力，成为了学术界重要的研究方向。

近年来，四足机器人的发展如火如荼，四足机器人的技术发展成熟度也日益提高，MIT基于MPC的cheetah 3实现了3m/s的高速奔跑[1]，而后又融合WBC在mini cheetah上实现3.7m/s的奔跑速度[2]，学术界除了关注四足机器人高动态奔跑，也关心其高敏捷的跳跃能力，Matthew提出了一个四足机器人动态空中运动在线规划和执行的框架,实现跳上跳下平台、旋转、翻转、桶滚和跨越障碍物的空中运动[3]，Nguyen将轨迹优化和MPC、PD控制结合在多个梅花桩上实现连续跳跃[4]。

Bjelonic等[5]提出了一种轮式四足机器人的在线轨迹优化框架，能够执行混合步行-驾驶运动策略，并在崎岖的地形上以多种步态序列进行混合运动。Klemm等[6]提出了一个利用轮式双足机器人的全刚体动力学的分层全身控制器，显著地扩展了系统的粗糙地形能力和鲁棒性。Hosseini等[7]提出一种具有不可转向车轮的四足机器人的状态估计方法，使机器人具有混合驱动-步进运动能力。Viragh等[8]提出了一种带有驱动车轮的四足机器人的轨迹优化器，生成多种复杂运动的可执行轨迹。Zhou等[9]提出了一种包含级联轨迹优化(CTO)方法和混合控制体系结构的轮腿四足机器人控制框架，可以克服高达0.90m的高障碍物。

可见无论是四足机器人还是轮足机器人，在运动控制领域无法避免都要涉及到机器人的模型建立。其中，应用较为广泛的为：1）启发式的简化模型 2）单刚体动力学模型 3）全身动力学模型。

启发式的简化模型包含弹簧负载倒立摆（SLIP）模型[10-11]、零力矩点（ZMP）[12-13]、虚拟模型控制（VMC）[14-16]等，Viragh提出了一种轮足机器人基于ZMP平衡的轨迹优化方法，通过二次规划实现在线运动规划，在仿真中生成多种复杂运动轨迹[17]。

单刚体动力学模型相对全身动力学模型将机器人腿部简化，保留足端力对躯干影响的核心特性，由于其简化的特性，应用在控制中可以达到较高的控制频率。近年来较为普及的足式机器人模型预测控制（MPC）便采用单刚体动力学模型。由于MPC所体现出的实时预测能力，对瞬时不确定性和突发情况具有较好的应对能力[1]，在足式机器人的运动控制领域迅速普及应用，Bjelonic等[18]在此基础上针对轮足机器人，提出了同时优化车轮和躯干运动的单任务模型预测控制器，实现轮步混合驱动。Li以带车轮的单刚体动力学模型为基础，提出了一种基于二次规划(QP)的姿态优化和力控制的轮足机器人控制新方法，爬上30°的斜坡[19]。

通过假设各连杆为不可变形的刚体进行动力学解算得到全身动力学，是更为精确的动力学模型，Bjelonic在ANYmal上配备扭矩控制轮，依靠3D ZMP方法来不断更新运动计划并由具轮的非完整接触约束分层WBC进行跟踪，其速度可达4米/秒，运输成本降低了83%，证明了轮足机器人与腿式机器人相比的优越性[20]。

本文的贡献如下：

1）通过将机体姿态高度与机身整体速度通道解耦，构建了基于MPC的力伺服稳定控制模型，同时结合PD阻抗控制完成对轮毂转速闭环，并将轮地滑移牵引力作为扰动在MPC模型中进行补偿，从而实现了对轮足机器人的动态平衡控制。同时，相比将轮毂扭矩作为控制输入的MPC模型，具有更小的状态空间矩阵，保证了在低成本嵌入式控制器中的实时运行。

2）针对机体MPC稳定控制通过状态扩维的方式将控制模型转化为Ax+Bu的标准形式，通过采用重力加速度将足端力扰动进行等效转换，从而实现在不增加系统状态空间维度的同时，实现将外力扰动引入动力学模型。最后通过仿真和在如图1所示的Panda-W轮足机器人上的实际测试，验证了所提算法的有效性。

图 1 Panda-W 轮足机器人

Fig.1 Panda-W wheeled-quadruped robot

1 控制系统概述

基于分层解耦的四轮足机器人模型预测控制框架如图 2 所示。姿态规划器基于控制指令、机器人构型及运动学参数求解姿态信息；将机器人简化为单刚体模型，融合状态估计信息，采用轮式底盘的控制方式完成对机体速度指令的跟踪；将轮毂电机速度闭环控制产生的地面水平方向上的牵引力转化为机身扰动融入单刚体动力学模型，采用线性化方法将控制问题转换为求解 QP 规划问题得到最优的足端反作用力；基于线性倒立摆 LIP 模型和角动量控制理论实现对落足位置的在线计算和选择。最后通过力映射关系得到机器人关节控制扭矩。

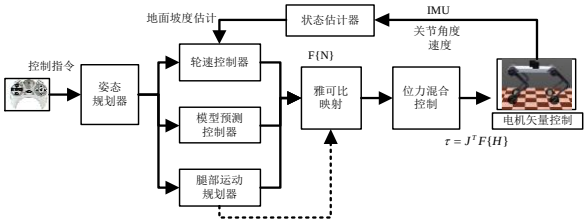


图 2 机器人控制系统框图

Fig.2 Block diagram of robot control system

其中姿态规划器基于给定的控制指令采用低通滤波器产生连续的轨迹期望值，并作为后续模型预测控制器的输入；腿部运动规划器采用贝塞尔曲线完成基于落足点选择结果的在线动态重规划[1]；针对轮足机器人运动控制采用 Kalman 滤波器完成对机器人关节角度、轮毂电机速度以及 IMU 数据的融合实现对机体速度和位置的在线估计[6]；由模型预测完成对足端期望力的在线计算并进一步映射为关节扭矩，并采用力位混合控制的方法完成对期望足端力的跟踪[2]。

2 轮速控制器设计

本文针对轮足机器人稳定控制采用分层解耦控制的方法，假设瞬时轮足机器人为单刚体状态，由支撑腿的轮毂电机进行驱动，即采用轮式底盘的控制方式完成对机体速度指令的跟踪。进一步对由轮毂电机加减速、越障中产生的扭矩和牵引力引入的机体扰动进行补偿，通过腿部力伺服控制克服机体扰动，轮毂电机速度控制模型如图 3 所示。

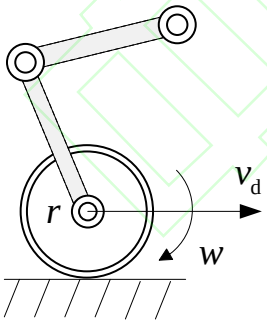


图 3 单轮控制模型

Fig.3 Single wheel control model

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})+\boldsymbol{J}_c^T\boldsymbol{F}_c=\boldsymbol{S}^T\boldsymbol{\tau} \tag{1}$$

其中 $\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}},\ddot{\boldsymbol{q}}$ 是广义关节坐标角度、速度和加速度的矢量，$\boldsymbol{M}$ 是关节空间惯性矩阵，$\boldsymbol{C}$ 是科里奥利和向心耦合矩阵，$\boldsymbol{F}_c$ 是作用在机器人的外力，$\boldsymbol{g}$ 是重力项，$\boldsymbol{\tau}$ 是关节驱动力矩，$\boldsymbol{S}^T$ 是关节扭矩输出标志位，该程描述了机器人的刚体动力学，进一步考虑单轮控制模型。

如图 3 所示，车轮只能在与接触地面水平方向上产生牵引力与相对运动速度，设由轮式底盘控制器产生的并分配到轮子 i 的期望速度为 $v_{\mathrm{w,d},i}$，轮子的半径为 r，对应的车轮转速为 w_i，则可以构建 PD 控制器实现对期望轮子转速的闭环控制，其对应的期望扭矩为：

$$\tau_{\mathrm{w},i}=K_1(\dot{q}_{\mathrm{w,d},i}-\dot{q}_{\mathrm{w},i}) \tag{2}$$

其中 $\tau_{\mathrm{w},i}$ 为下发的轮毂电机扭矩伺服指令，$\dot{q}_{\mathrm{w,d},i}$ 为期望的轮毂角速度，$\dot{q}_{\mathrm{w},i}$ 为当前编码器测量并计算出的轮毂速度。设期望轮毂末端相对地面的移动速度为 $v_{\mathrm{w,d},i}$，则对应的轮毂电机期望角速度为

$$\dot{q}_{\mathrm{w,d},i}=\frac{v_{\mathrm{w,d},i}}{r} \tag{3}$$

如考虑轮毂电机参与机体航向控制，则有：

$$\dot{q}_{\mathrm{w,d},i}=\frac{v_{\mathrm{w,d},i}}{r}+K_2\left(\dot{\psi}_{\mathrm{d}}-\dot{\psi}\right) \tag{4}$$

其中 $\dot{\psi}_{\mathrm{d}}$ 为期望转向速度，$\dot{\psi}$ 为当前机体角速度。设轮毂电机的转动惯量为 I_{w}，可以得到牵引力与扭矩反馈的关系为

$$I_{\mathrm{w}}\dot{q}_{\mathrm{w},i}=\tau_{\mathrm{w},i}-F_{\mathrm{w}_i}r_i \tag{5}$$

因此，在忽略转动惯量时轮毂电机由扭矩反馈估计的牵引力如下：

$$F_{\mathrm{w},i}=\frac{\tau_{\mathrm{w},i}}{r_i} \tag{6}$$

综上，通过解耦控制采用轮毂扭矩控制完成对速度的闭环，从而实现机体的前后与转向速度控制。由于轮毂电机与地面摩擦作用产生的扭矩可以换算为对应的牵引力，需要进一步在四足稳定控制模型中建模，从而降低加减速和越障时该牵引力对机体稳定控制的扰动作用。

3 模型预测控制器设计

3.1 轮足机器人模型预测控制

目前针对足式机器人的稳定控制主要采用 MPC 控制器来实现，其采用滚动优化的模型预测控制算法对已经完成物理学建模的模型进行基于迭代计算的优化控制。使用离散时间有限范围模型预测控制器，可以找到所需的地面反作用力。因为本方案考虑的是地面反作用力而不是关节扭矩，所以预测控制器不需要知道腿部的构造或运动学。通常，模型预测控制器包含控制系统的模型，每次迭代在当前状态开始的有限长度的预测范围内，根据约束条件，找到控制输入的最佳序列和相应的状态轨迹和控制输入。因为此过程在每次迭代中都重复，所以在控制器再次运行并计算新的控制输入之前，仅

应用计算得到的控制输入轨迹的第一时间步。

将机器人建模为单刚体多支撑点模型，进一步采用线性化方法将其转换为求解 QP 规划问题，得到最优的足端反作用力。针对轮足机器人的力学模型中足端除了地面三自由度的地面反作用力外，还有在第 2 节中提到的由轮毂电机速度闭环控制产生的地面水平方向上的牵引力，则轮足机器人的力学模型如图 4 所示。

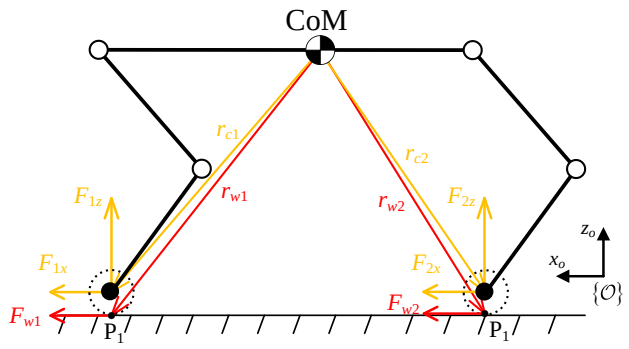


图 4 轮足机器人受力分析图

Fig.4 Force analysis diagram of sagittal plane of wheeled robot

图 4 所示的轮足机器人矢状平面的静力学模型，基于单刚体模型其各腿末端为名义支撑点，考虑轮毂电机半径后其真实的接触点为 P，各条腿首先以 $\boldsymbol{r}_c$ 矢量为力臂产生 $\boldsymbol{F}$ 的作用力，同时又存在以机身质心到轮地接触点矢量 $\boldsymbol{r}_w$ 为力臂的水平方向牵引力 $\boldsymbol{F}_w$，则基于 MPC 构建的轮足机器人机体稳定控制器如下所述：

机器人的方向角采用 Z-Y-X 欧拉角进行表示，并用 $\boldsymbol{\Theta}=\begin{bmatrix}\phi & \theta & \psi\end{bmatrix}^T$ 分别代表机器人机身的横滚角、俯仰角以及偏航角。这些角度看可以看作机身向世界坐标系的旋转角度，因此表示坐标变换关系的旋转矩阵可以表示为：

$$\boldsymbol{R}=\boldsymbol{R}_z(\psi)\boldsymbol{R}_y(\theta)\boldsymbol{R}_x(\phi) \tag{7}$$

其中 $\boldsymbol{R}_n(a)$ 表示姿态角 a 绕 n 轴的正向进行旋转。在此基础上计算机器人姿态角速度在世界坐标系下的表示。在 Z-Y-X 欧拉角变换中，首先 z 轴将旋转 ψ 度，即：

$$\boldsymbol{e}_z=\boldsymbol{1}_{3\times3}\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} \tag{8}$$

这代表经过 Z 欧拉变换后的坐标系变化了一个单位的 ψ 速度。接着进行 Y 轴欧拉变换：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{e}_y&=\boldsymbol{R}_z(\psi)\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos(\psi)&-\sin(\psi)&0\\\sin(\psi)&\cos(\psi)&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}-\sin(\psi)\\\cos(\psi)\\0\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{9}$$

然后进行 X 轴变换，得到：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{e}_x&=\boldsymbol{R}_z(\psi)\boldsymbol{R}_y(\theta)\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}\cos(\psi)&-\sin(\psi)&0\\\sin(\psi)&\cos(\psi)&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos(\theta)&0&\sin(\theta)\\0&1&0\\-\sin(\theta)&0&\cos(\theta)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}\cos(\theta)\cos(\psi)\\\cos(\theta)\sin(\psi)\\-\sin(\theta)\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{10}$$

最后得到机器人在世界坐标系下的角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 与姿态角速度 $\dot{\boldsymbol{\Theta}}$ 之间的映射关系为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\omega}&=\begin{bmatrix}\boldsymbol{e}_x&\boldsymbol{e}_y&\boldsymbol{e}_z\end{bmatrix}\dot{\boldsymbol{\Theta}}\\&=\begin{bmatrix}\cos(\theta)\cos(\psi)&-\sin(\psi)&0\\\cos(\theta)\sin(\psi)&\cos(\psi)&0\\-\sin(\theta)&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{\phi}\\\dot{\theta}\\\dot{\psi}\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{11}$$

只要机器人不处于奇异点状态（即 $\cos(\theta)\neq0$），则可以通过矩阵逆变换得到世界坐标系下机器人姿态角速度表达式：

$$\begin{bmatrix}\dot{\phi}\\\dot{\theta}\\\dot{\psi}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos(\psi)/\cos(\theta)&\sin(\psi)/\cos(\theta)&0\\-\sin(\psi)&\cos(\psi)&0\\\cos(\psi)\tan(\theta)&\sin(\psi)\tan(\theta)&1\end{bmatrix}\omega \tag{12}$$

为了实现问题的凸化，只考虑机器人偏航角产生大幅度变化的情况，即只考虑机器人在平稳地形下的稳定控制，后续应对非结构地形时将进行特殊的修改。由于俯仰角和滚动角变化幅度较小可以忽略，上式可以转化成：

$$\begin{bmatrix}\dot{\phi}\\\dot{\theta}\\\dot{\psi}\end{bmatrix}\approx\begin{bmatrix}\cos(\psi)&\sin(\psi)&0\\-\sin(\psi)&\cos(\psi)&0\\0&0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{\omega} \tag{13}$$

即：

$$\begin{bmatrix}\dot{\phi}\\\dot{\theta}\\\dot{\psi}\end{bmatrix}\approx\boldsymbol{R}_z(\psi)\boldsymbol{\omega} \tag{14}$$

也就是：

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}}\approx\boldsymbol{R}_z(\psi)\boldsymbol{\omega} \tag{15}$$

世界坐标系下机器人机身的惯性矩阵则可以简化为：

$$\boldsymbol{I}_g = \boldsymbol{R}_z(\psi)\boldsymbol{I}\boldsymbol{R}_z(\psi)^T \tag{16}$$

由于控制方案采用高带宽控制，假设机器人当前位姿接近目标位姿，对当前位姿 $\boldsymbol{I}$ 进行泰勒线性化展开，同时根据约定假设滚动角和俯仰角约等于0，$\boldsymbol{I}$ 接近单位矩阵，则可以得到如下结果：

$$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{I}\boldsymbol{\omega}) = \boldsymbol{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{I}\boldsymbol{\omega}) \approx \boldsymbol{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} \tag{17}$$

经过上述基于凸优化目标的模型化简，将原本高度耦合的机器人机身姿态角与角速度的表达式线性化，这主要是为了提高后续控制器的运算效率，也是为下面的模型离散化打下基础。用 $k \in R_N$ 代表当前处于的阶段数，将原本的连续动力学模型化简为公式(18)～（21）所示的离散动力学模型[1]：

$$\boldsymbol{\Theta}(k+1) = \boldsymbol{\Theta}(k) + \boldsymbol{R}_z(\psi)\boldsymbol{\omega}\cdot t \tag{18}$$

$$\boldsymbol{p}(k+1) = \boldsymbol{p}(k) + \dot{\boldsymbol{p}}(k)\cdot t \tag{19}$$

$$\boldsymbol{\omega}(k+1) = \boldsymbol{\omega}(k) + \sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{I}^{-1}\left[\boldsymbol{r}_i\right]\times\boldsymbol{F}_i\cdot t \tag{20}$$

$$\dot{\boldsymbol{p}}(k+1) = \dot{\boldsymbol{p}}(k) + \frac{1}{m}\boldsymbol{1}_{3\times3}\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i\cdot t + \boldsymbol{g} \tag{21}$$

将轮毂电机牵引力引入上式，则可以得到如下所示的微分动力学方程：

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix}\hat{\boldsymbol{\theta}}\\ \hat{\boldsymbol{p}}\\ \hat{\boldsymbol{\omega}}\\ \hat{\dot{\boldsymbol{p}}}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{R}_z(\psi)^T & \boldsymbol{0}_3\\ \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{1}_3\\ \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3\\ \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\hat{\boldsymbol{\theta}}\\ \hat{\boldsymbol{p}}\\ \hat{\boldsymbol{\omega}}\\ \hat{\dot{\boldsymbol{p}}}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\boldsymbol{0}_3 & \cdots & \boldsymbol{0}_3\\ \boldsymbol{0}_3 & \cdots & \boldsymbol{0}_3\\ \hat{\boldsymbol{I}}^{-1}\left[\boldsymbol{r}_1\right]_\times & \cdots & \hat{\boldsymbol{I}}^{-1}\left[\boldsymbol{r}_n\right]_\times\\ \boldsymbol{1}_3/m & \cdots & \boldsymbol{1}_3/m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{f}_1\\ \cdots\\ \cdots\\ \boldsymbol{f}_n\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\0\\0\\g\end{bmatrix} + \boldsymbol{W}_\mathrm{d} \tag{22}$$

其中 $\boldsymbol{W}_\mathrm{d}$ 为轮地接触产生的轮相对机身的外力扰动，其计算方法如下：

$$\boldsymbol{W}_\mathrm{d} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{0}_3 & \cdots & \boldsymbol{0}_3\\ \boldsymbol{0}_3 & \cdots & \boldsymbol{0}_3\\ \hat{\boldsymbol{I}}^{-1}\left[\boldsymbol{r}_{\mathrm{w}1}\right]_\times & \cdots & \hat{\boldsymbol{I}}^{-1}\left[\boldsymbol{r}_{\mathrm{w}n}\right]_\times\\ \boldsymbol{1}_3/m & \cdots & \boldsymbol{1}_3/m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{F}_{\mathrm{w}1}\\ \cdots\\ \cdots\\ \boldsymbol{F}_{\mathrm{w}n}\end{bmatrix} \tag{23}$$

上述微分动力学方程不满足 $\boldsymbol{x}_{i+1} = \boldsymbol{A}_i\boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{B}_i\boldsymbol{u}_i$ 的标准形式，因此需要把重量项扩张为系统状态包含在动力学模型中，使状态变量变成13维向量，则最终的状态空间表达式如下：

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix}\hat{\boldsymbol{\theta}}\\ \hat{\boldsymbol{p}}\\ \hat{\boldsymbol{\omega}}\\ \hat{\dot{\boldsymbol{p}}}\\ \boldsymbol{g}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{R}_z(\psi)^T & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3\\ \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{1}_3 & \boldsymbol{0}_3\\ \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{T}_{\mathrm{w},g}\\ \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}+\boldsymbol{T}_{\dot{p},g}\\ \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\theta}\\ \boldsymbol{p}\\ \boldsymbol{\omega}\\ \dot{\boldsymbol{p}}\\ \boldsymbol{g}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3\\ \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3\\ \hat{\boldsymbol{I}}^{-1}\left[\boldsymbol{r}_1\right]_\times & \cdots & \cdots & \hat{\boldsymbol{I}}^{-1}\left[\boldsymbol{r}_n\right]_\times\\ \boldsymbol{1}_3/m & \boldsymbol{1}_3/m & \boldsymbol{1}_3/m & \boldsymbol{1}_3/m\\ \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3 & \boldsymbol{0}_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{f}_1\\ \cdots\\ \cdots\\ \boldsymbol{f}_n\end{bmatrix} \tag{24}$$

其中 $\boldsymbol{T}$ 为将牵引力扰动等效为重力加速度的状态变量，轮毂电机牵引力对机体角速度的影响：

$$\boldsymbol{T}_{\mathrm{w},g} = \sum_{i=1}^{4}\hat{\boldsymbol{I}}^{-1}\left[\boldsymbol{r}_{\mathrm{w},i}\right]_\times\boldsymbol{F}_{\mathrm{w},i} \tag{25}$$

同理，轮毂电机牵引力对机体加速度的影响为：

$$\boldsymbol{T}_{\dot{p},g} = \sum_{i=1}^{4}\frac{\boldsymbol{I}_3}{m}\cdot\frac{\boldsymbol{F}_{\mathrm{w},i}}{g} \tag{26}$$

则式（24）简化表达如下：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(k+1) = \boldsymbol{A}_k\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{B}_k\boldsymbol{u}(t) \tag{27}$$

其中 $\boldsymbol{A}_k \in R^{13\times13}$，$\boldsymbol{B}_k \in R^{13\times13}$，此形式下将原来复杂非线性系统简化为适用于凸优化的线性时变离散系统。

3.2 模型离散化与优化目标建立

模型预测控制是计算一个时间序列的控制策略，并取当前第一个时间步的控制进行执行，这种类似贪心算法的思想是前一节的控制策略中建立凸优化模型的主要原因，这可以保证制优化不会陷入局部最优。为了重复这个过程，在控制器再次运行新的一轮计算之前，只应用计算出的控制输入轨迹的第一个时间步计算控制输入。在本节中，我们考虑标准形式的水平长度为k的模型预测控制问题。将 $\boldsymbol{C} \in R^{4\times4}$ 定义为足部在支撑相的力约束转换矩阵，将 $\boldsymbol{D} \in R^{4\times4}$ 定义为足部在支撑相的力约束转换矩阵在摆动阶段受地面作用力为0，将 $\boldsymbol{Q} \in R^{13\times13}$ 和 $\boldsymbol{R} \in R^{4\times4}$ 定义为对角线正定或半正定矩阵，$\boldsymbol{Q}$和$\boldsymbol{R}$矩阵的参数为系统调参参数。系统优化目标函数如下：

$$\min_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{u}}\sum_{i=0}^{k-1}\left\|\boldsymbol{x}_{i+1} - \boldsymbol{x}_{i+1,\mathrm{ref}}\right\|_{Q_i} + \left\|\boldsymbol{u}_i\right\|_{\boldsymbol{R}_i} \tag{28}$$

$$\boldsymbol{x}_{i+1} = \boldsymbol{A}_i\boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{B}_i\boldsymbol{u}_i,\ i = 0\cdots k-1 \tag{29}$$

$$\underline{c}_i \le C_i u_i \le \bar{c}_i \ , i = 0 \cdots k-1 \tag{30}$$

$$D_i u_i = 0, i = 0 \cdots k-1 \tag{31}$$

计算时，模型预测控制算法在优化中的矩阵A_i、B_i的初始化都来自前一段所述的轨迹优化的结果，然后ψ的值取自一个MPC时序里ψ的平均值。式（32）为已经构建完成的状态空间模型：

$$\dot{x}(k+1) = A_k(\psi)x(k) + B_k(r_1, \cdots, r_n, \psi)u(t) \tag{32}$$

将上式转化为离散时序形式：

$$x[n+1] = \hat{A}x[n] + \hat{B}[n]u[n] \tag{33}$$

尽管随着n增加，控制偏差会进一步放大，但是由于执行器只将第一步的输出量作为系统的输出，并且每一步还包含了前一步偏差的前馈值，所以保证了控制精度。

3.3 二次规划计算

为了降低求解问题的复杂性，选择重构离散时序形式的状态空间表达。虽然可以利用该问题的稀疏性使用其它优化算法得到合理的解决方案，但本文选择忽略结构和稀疏性并转而致力于减小问题的规模，也就是把模型预测控制转换为二次规划算法进行求解。通过消除动力学约束和状态轨迹完成了约束量的引入和变量的优化，这样的改进也包含在目标函数中。这个方案也使得足端在摆动相中受力为0的部分也可以代入计算。将 $\mathbf{X} \in R^{12k \times 12k}$ 定义为全步长的模型预测控制求解序列,新的状态空间表达式可以表示为：

$$\mathbf{X} = Ax_0 + BU \tag{34}$$

模型预测控制的优化目标可以转换为下面的形式：

$$\min_U \left\| Ax_0 + BU - x_{\text{ref}} \right\|_{\text{L}} + \left\| U \right\|_{\text{K}} \tag{35}$$

令

$$J = (Ax_0 + BU - x_{\text{ref}})^T L(Ax_0 + BU - x_{\text{ref}}) + U^T KU,$$

则：

$$\begin{aligned} J &= (x_0{}^T A^T + U^T B^T - x_{\text{ref}}{}^T)L(Ax_0 + BU - x_{\text{ref}}) + U^T KU \\ &= U^T(B^T LB + K)U + U^T B^T L(Ax_0 - x_{\text{ref}}) \\ &\quad + \left[U^T B^T L(Ax_0 - x_{\text{ref}})\right]^T + (Ax_0 - x_{\text{ref}})^T L(Ax_0 - x_{\text{ref}}) \end{aligned} \tag{36}$$

式中第三项中L左右两侧均为向量，而L为对角阵，因此第二项与第三项相同。第四项中$(Ax_0 - x_{\text{ref}})$没有包含控制量，仅包含状态量，故第四项为常数项，在优化中可以省略。所以优化目标函数可以简化为：

$$J = U^T(B^T LB + K)U + 2U^T B^T L(Ax_0 - x_{\text{ref}}) \tag{37}$$

令 $H = 2(B^T LB + K)$,则最终完成了将基于滚动优化的模型预测控制问题转换为二次规划标准形式进行求解：

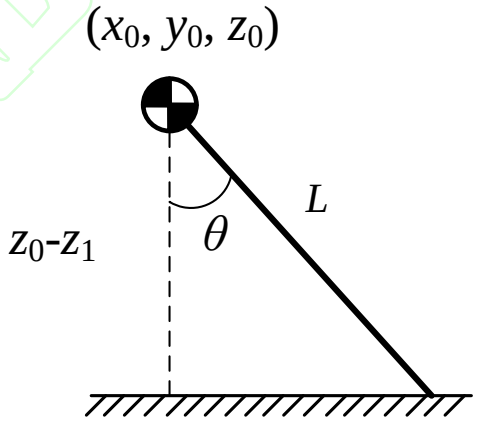
$$\min_U \frac{1}{2} U^T HU + U^T g \tag{38}$$

$$s.t.\ \underline{c} \le C \le \bar{c} \tag{39}$$

使用可以高效求解二次规划问题的OSQP数值优化库对该问题进行求解，首先创建求解器，将转换后的二次规划标准形式进行选定，然后设置参数，并将H与g矩阵的参数进行初始化，便完成了求解器的设置，最终实现最优解的求值。

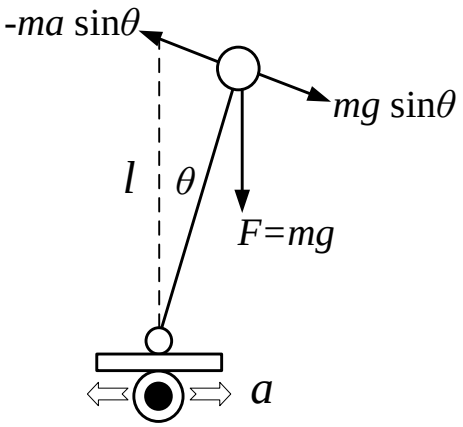
4 摆动腿落足点规划

机器人在以足式模式机动时，通过规划摆动相结束时的足端触地位置来调节支撑过程中机身的加速度，进而达到控制机体运动速度的目的。支撑腿在运动过程中会相对机身向行进后方移动，因此需要进行迈步实现步态运动。针对该问题采用线性倒立摆LIP模型和角动量控制理论实现对落足位置的在线计算和选择。机器人在以轮式模式机动时，轮毂与地面会产生相对运动，因此需要对倒立摆落足点计算结果进行修正，由此引入小车倒立摆模型实现对轮式模式机动下的机器人摆动腿落足点规划。



（a）足式倒立摆模型

（a）Foot type inverted pendulum model



（b）轮式小车倒立摆模型

（b）Wheel type trolley inverted pendulum model

图 5 摆动腿落足点规划模型

Fig.5 Swing leg foothold planning model

假设根据如图5.a所示的足式倒立摆模型计算出的落足点为P_{slip}，当前机体支撑点坐标系的实时速度为v_b，轮式底盘由轮毂计算出的速度估计为v_w，则根据如图5.b所示模型对落足点修正的位置为：

$$\Delta p=\frac{T_s}{2}\left(v_b-v_w\right)+K_p\left(v_b-v_w\right)+K_d a \tag{40}$$

其中

$$p_{slip}=\frac{\dot{x}T_s}{2}+k_{\dot{x}}\left(\dot{x}-\dot{x}_d\right) \tag{41}$$

$\dot{x}$ 为前进速度，$\dot{x}_d$ 为期望的前进速度，$k_{\dot{x}}$ 为反馈增益。

因此轮式模式下落足点选择位置为：

$$p_w=p_{slip}+\Delta p \tag{42}$$

5 仿真与实验

5.1 仿真验证

为了验证提出的控制算法，我们在Webots中建立了轮足机器人动力学仿真环境如图所示。图6为Panda-W轮足机器人，其采用12个电机驱动关节，各腿具有3个自由度，并且在每条腿末端安装了一个轮毂电机，机器人具体仿真参数如表1所示：

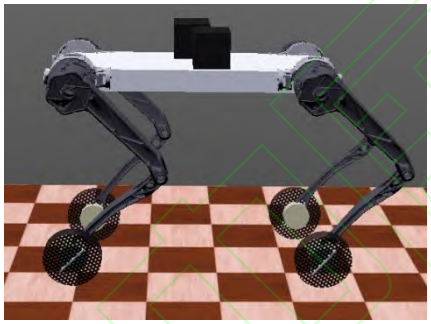


图 6 Panda-W 仿真模型

Fig.6 Simulation model of Panda-W

表1 Panda-W轮足机器人参数

Table 1 Parameters of Panda-W wheeled-quadruped robot

参数	符号	值	单位
质量	m	55	kg
转动惯量	I_{xx}	0.163	kg m²
	I_{yy}	1.21	kg m²
	I_{zz}	1.36	kg m²
机身长度	l_b	0.66	m
机身宽度	w_b	0.44	m
机身高度	h_b	0.49	m
大腿长度	l_1	0.34	m
小腿长度	l_2	0.338	m
轮半径	R_{wheel}	0.187	m

仿真中各关节扭矩最大值限制为200Nm，轮毂电机扭矩限制为 30Nm。同时，在仿真中搭建了机器人虚拟模型与30°斜坡地形。模型预测控制器与车轮转速闭环控制器参数如下：

表2 控制器参数

Table 2 Parameters of the controller

参数	符号	值
R	控制权重	1e-4
$Q_{x,y,z}$	位置控制权重	[200,200,1500]
$Q_{\psi,\theta,\varphi}$	姿态控制权重	[50,50,50]
$Q_{\dot{x},\dot{y},\dot{z}}$	速度控制权重	[500,500,500]
Q_{w_x,w_y,w_z}	角速度控制权重	[150,150,200]
K_1	轮毂转速闭环参数	3
K_2	航向转速闭环参数	0.3

基于上述控制器参数与所提控制方法，本文开展了轮式机动、足式机动、轮步复合机动的仿真测试，结果如图 7 所示。

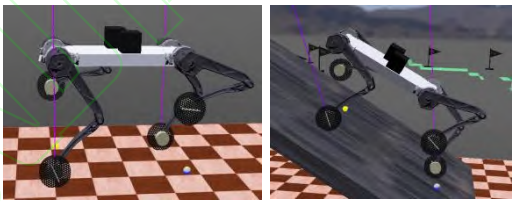
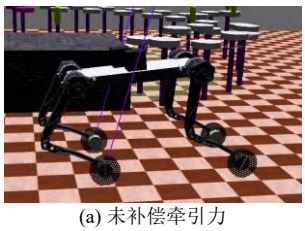


图 7 Webots 仿真结果

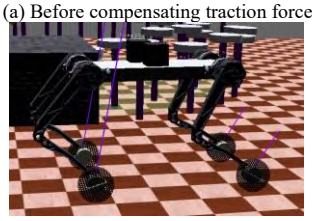
Fig.7 Webots simulation results

在仿真环境中，机器人首先采用轮式机动模式设定期望速度缓慢加速至 9km/h，针对补偿轮毂电机牵引力前后的控制效果开展对比测试。图 8(a)、(b)分别展示了补偿牵引力前后机器人移动的控制效果，未补偿轮毂牵引力时，机器人俯仰角较大，无法保持机身平稳，补偿牵引力后，机器人俯仰角控制效果得到明显改善。



(a) 未补偿牵引力

(a) Before compensating traction force



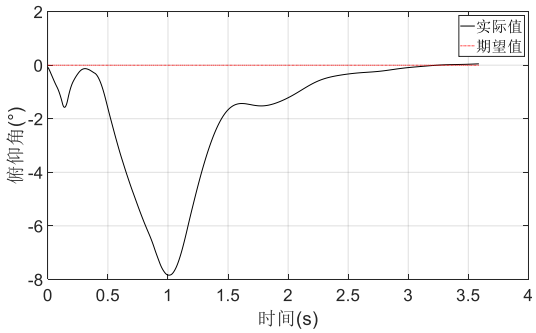
(b) 补偿牵引力

(b) After compensating traction force

图 8 补偿轮毂电机牵引力前后控制效果对比

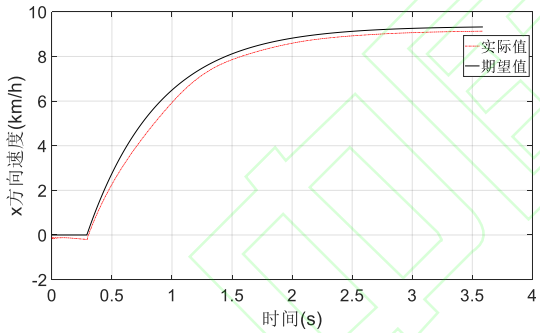
Fig.8 Comparison of control effects before and after compensating for wheel hub motor traction

图 9 展示的是补偿轮毂电机牵引力后的实验数据，机器人在平坦地形以轮式机动模式进行加速运动，设置机身俯仰角期望值为 0°，z 方向上的重心位置期望值为 0.49m。由图 9 可以看出控制模型在补偿轮毂电机牵引力后，机身俯仰角、前向速度、z 方向上重心位置均能较好地跟踪设定的期望值。



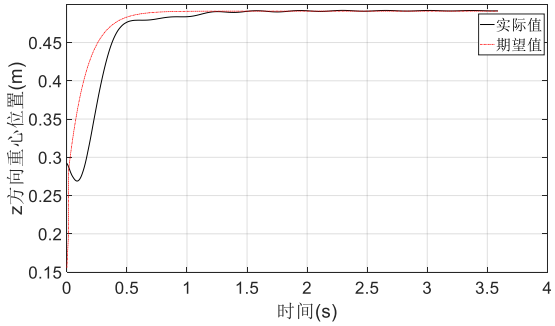
(a) 俯仰角

(a) Pitch angle



(b) x方向速度

(b) Speed in x-direction



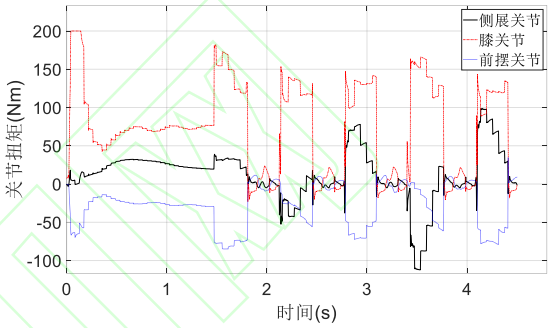
(c) z方向重心位置

(c) Position of center of gravity in z-direction

图 9 补偿轮毂电机牵引力后实验数据图

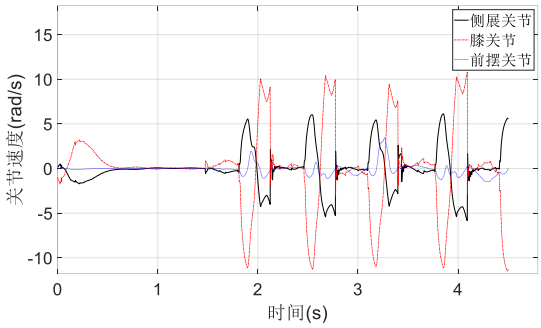
Fig.9 Experimental data diagram after compensating for the traction force of the hub motor

进一步在仿真环境中验证机器人在轮步复合机动模式下的控制效果，机器人缓慢加速至 3km/h。图 10 分别展示了机器人在轮步复合机动模式下关节扭矩、关节速度、足地反力在 z 方向上的分量、轮扭矩及轮速度等仿真数据。由图 10 可以看出，机器人在该机动模式下运动时，上述数据均表现出较强的周期性质，足地反力在 z 方向上的分量以及轮速均能较高地跟踪设定的期望值。



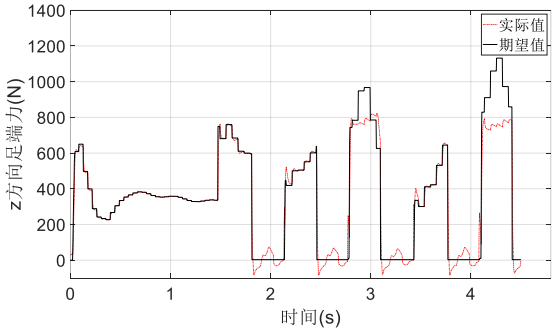
(a) 关节扭矩

(a) Joint torque



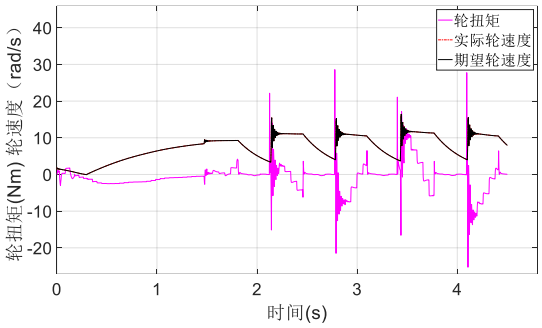
(b) 关节速度

(b) Joint speed



(c) z方向足端力

(c) Ground-Reaction force in z-direction



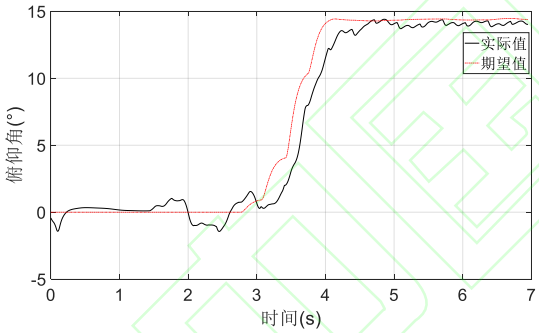
(d) 轮扭矩及轮速度

(d) Wheel torque and wheel speed

图 10 足端力与电机仿真数据图

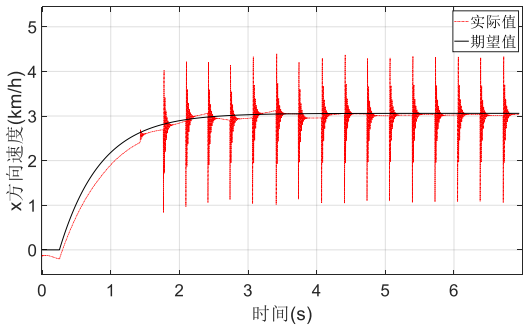
Fig.10 Ground-Reaction force and motor simulation data graph

机器人以轮步复合机动模式在斜坡上进行加速运动，机器人进入斜坡后，俯仰角期望值增大，x 方向上期望速度增加，设定 z 方向上重心位置为 0.504m。由图 11 可以看出，设计控制器在斜坡地形下有较好的控制效果。



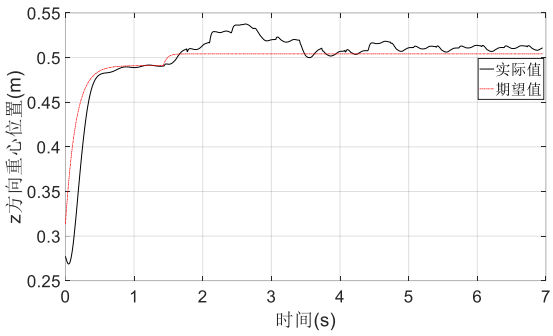
(a) 俯仰角

(a) Pitch angle



(b) x方向速度

(b) Speed in x-direction



(c) z方向重心位置

(c) Position of center of gravity in z-direction

图 11 机器人质心状态仿真数据

Fig.11 Simulation data of robot centroid state

5.2 实物样机测试

本文开展了在实物样机上的测试验证，测试算法在实物样机部署的效果，样机采用 ODroid-C4 嵌入式控制器（4 核心 2.0Ghz 主频）运行控制算法，实现了在预测窗口为 k=10 下 MPC 求解频率 100Hz 的计算性能。

在越野地形进行机动测试。机器人首先在平地采用轮式模式运动，进一步采用轮步复合机动通过一个 10cm 的台阶进入草地，测试中越野机动速度为 3km/h，测试结果如图 12 所示。图 13、图 14 分别展示了在实验室环境下对机器人轮式机动及轮步复合机动模式下的运动性能测试，基于所提出的控制方法，轮足机器人均表现出较好的运动性能。

图 12 对角小跑步态机动测试

Fig.12 Trotting gait experiments

图 13 轮式机动实验

Fig.13 Wheel driving gait experiments

图 14 轮步复合机动模式测试

Fig.14 Wheel-legged hybird locomotion mode experiments

6 总结

本文提出了一种基于线性 MPC 的分层解耦控制方法，用于实现对四轮足机器人的运动控制。

1）将车轮转速控制与机器人姿态高度控制通道进行解耦，采用 PD 阻抗控制器完成对车轮转速闭环，并进一步将轮地滑移产生的牵引力作为机体外部扰动在 MPC 模型中实现在线补偿；

2）针对机体 MPC 稳定控制通过状态扩维的方式将控制模型转化为 Ax+Bu 的标准形式，通过采用重力加速度将足端力扰动进行等效转换，从而实现在不增加系统状态空间维度的同时，将外力扰动引入动力学模型。

3）通过仿真和在 Panda-W 轮足机器人上的实际测试，验证了所提算法可以有效补偿轮足加减速时轮地扰动力，实现机体稳定控制并进一步完成 Trot 轮步复合机动，在典型的平地和越野地形下有较好的控制效果。

参考文献（References）

[1] CARLO J D, WENSING P M, KATZ B, et al. Dynamic locomotion in the MIT Cheetah 3 through convex Model-Predictive Control[C]// Proceedings of the 31th International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Madrid, Spain: IEEE, 2018: 1-9.

[2] KIM D, CARLO J D, KATZ B, et al. Highly dynamic quadruped locomotion via Whole-Body impulse control and model predictive control[J]. arXiv:1909.06586 [JR/OL]. NY, US: Cornell University, 2019(2019-09-14)[2023-10-07]. https://arxiv.org/abs/1909.06586

[3] CHIGNOLI M, KIM S. Online trajectory optimization for dynamic aerial motions of a quadruped robot[C]// Proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Xian, China: IEEE, 2021: 7693-7699.

[4] NGUYEN C H, BAO L, NGUYEN, Q. Continuous jumping for legged robots on stepping stones via trajectory optimization and model predictive control[C]// Proceedings of the 2022 IEEE 61st Conference on Decision and Control (CDC). Cancun, Mexico: IEEE : 2022: 93-99

[5] BJELONIC M, SANKAR P K, BELLICOSO D, et al. Rolling in the Deep – Hybrid locomotion for Wheeled-Legged robots using online trajectory optimization[J]. IEEE Robotics and Automation Letters 5, 2019: 3626-3633.

[6] KLEMM V, MORRA A, GULICH L, et al. LQR-Assisted Whole-Body control of a wheeled bipedal robot with kinematic loops[J]. IEEE Robotics and Automation Letters 5, 2020: 3745-3752.

[7] HOSSEINI M, RODRIGUEZ D A, BEHNKE S. State estimation for hybrid locomotion of Driving-Stepping quadrupeds[C]// Proceedings of the 2022 6th IEEE International Conference on Robotic Computing (IRC). Italy: IEEE, 2022: 103-110.

[8] DE VIRAGH Y, BJELONIC M, BELLICOSO C D, et al. Trajectory optimization for Wheeled-Legged quadrupedal robots using linearized ZMP constraints[J]. IEEE Robotics and Automation Letters 4 , 2019: 1633-1640.

[9] ZHOU S Y, LIU S X, LIN Z X, et al. Cascade trajectory optimization with phase duration adaption and control for Wheel-Legged robots overcoming high obstacles[C]// Proceedings of the 2023 8th International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM). Sanya, China : IEEE, 2023: 832-839.

[10] SEMINI C, BARASUOL V, CUNHA T B, et al. Towards versatile legged robots through active impedance control[J]. International Journal of Robotics Research, 2015, 34(7): 1003-1020.
[11] ZHAO F Z, GAO J Y. Anti-Slip gait planning for a humanoid robot in fast walking[J]. Applied Sciences, 2019, 9(13):2657.
[12] CARON S, PHAM Q, NAKAMURA Y. ZMP support areas for multicontact mobility under frictional constraints[J]. IEEE Transactions on Robotics 33, 2017: 67-80.
[13] SUGIHARA T, YAMAMOTO T. Foot-guided agile control of a biped robot through ZMP manipulation[C]// Proceedings of the 2017 30th IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) , Vancouver, BC, Canada: IEEE, 2017: 4546-4551.
[14] HU J J, PRATT J E, CHEW C, et al. Virtual model control of a biped walking robot[D]. Massachusetts, US: Institute of Technology, 1995.
[15] 辛亚先. 基于分布式模型的双轮腿一臂机器人运动与作业协调控制研究[D]. 济南: 山东大学,2021.
XIN Y X. Research on motion and task coordination control of Biped-Armed robot based on distributed model [D]. Jinan: Shandong University, 2021. (in Chinese)
[16] ZHANG G T, RONG X W, HUI C, et al. Torso motion control and toe trajectory generation of a trotting quadruped robot based on virtual model control[J]. Advanced Robotics, 2016, 30(4): 284-297.
[17] DE VIRAGH Y, BJELONIC M, BELLICOSO C D, et al. Trajectory optimization for wheeled legged quadrupedal robots using linearized ZMP constraints[J]. IEEE Robotics and Automation Letters 4 , 2019: 1633-1640.
[18] BJELONIC M, GRANDIA R, HARLEY O, et al. Whole-Body MPC and online gait sequence generation for Wheeled-Legged robots[C]// Proceedings of the 2021 34th IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Prague, Czech Republic: IEEE, 2021: 8388-8395.
[19] LI J, MA J B, NGUYEN, et al. Balancing control and pose optimization for Wheel-legged robots navigating uneven terrains: arXiv:2109.09934v2 [R/OL]. Ithaca, NY, US: Cornell University, 2021(2021-09-21)[2023-10-07]. https://arxiv.org/abs/2109.09934
[20] BJELONIC M, BELLICOSO D, VIRAGH Y D, et al. Keep Rollin’ Whole-Body motion control and planning for wheeled quadrupedal robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters 4, 2019: 2116-2123